

Medii de transmisie. Aplicația Wireshark. Comenzi folosite în rețele de calculatoare

Obiectivul lucrării

Clienții, serverele, imprimantele, bazele de date relaționale, dispozitivele de interconectare formează componentele unei rețele locale. Acestea realizează încapsularea și decapsularea datelor pentru a-și îndeplini toate sarcinile (transmitere mail-uri, editare texte, scanare, acces la baze de date). Datele sunt transmise prin mediile de transmisie. Lucrarea își propune studierea mediilor de transmisie, a comenzilor uzuale folosite pentru inspectarea configurației de rețea cât și a aplicației Wireshark care va fi folosită pentru monitorizarea traficului din rețelele de calculatoare.

Breviar teoretic

Medii de transmisie

Dacă PC-ul este dotat cu un adaptor de rețea, nu înseamnă că avem și o rețea. Sunt necesare mediile de transmisie prin care semnalul să circule între calculatoare cât și echipamentele specifice rețelelor de calculatoare care să amplifice și direcționeze traficul din rețea. Vom face în continuare o prezentare a principalelor medii de transmisie în funcție de gradul lor de utilizare în practică.

Rețeaua de telefonie și liniile DSL

Printre primele medii de transmisie putem enumera liniile analogice ale companiilor de telefonie (PSTN - Public Switched Telephone Network) iar ca echipament folosit pentru transmiterea datelor prin acest mediu de transmisie este modemul.

Un modem este un dispozitiv care permite un calculator să transmită date prin liniile telefonice sau prin cablu, deoarece informațiile din calculator sunt stocate în format digital în timp ce informațiile transmise prin intermediul liniilor telefonice sunt transmise sub forma de semnal analogic. Un modem realizează conversia între aceste două tipuri de semnale.

Modemul se putea conecta la interfața serială RS-232 a calculatorului, sau funcționa ca o placă de extensie a calculatorului conectată la interfața ISA sau PCI.

Modem-urile clasice care foloseau standarde precum CCITT V.34 sau V.90 care permiteau viteze maxime suficiente pentru a transmite mesaje text însă insuficiente pentru a transmite informația multimedia (de exemplu 56kbps pentru descărcare și 33.6kbps pentru transmiterea datelor). Suplimentar un modem necesită o centrală telefonică pentru a se conecta la alte modemi deci nu era posibilă realizarea de rețele locale de mici dimensiuni, iar orice utilizare a modemului era taxată de providerul de servicii de internet prin telefonie.

Modemurile Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) folosesc frecvențe (25kHz-138kHz pentru încărcare și 138kHz-1104kHz pentru descărcare) care nu sunt specifice comunicațiilor telefonice de voce (0-4kHz) pentru a transmite prin liniile telefonice comunicații la viteze mari. Performanța unui modem ADSL scade pe măsura ce lungimea cablului crește, din acest motiv sunt folosite în comunicații de aproximativ 4 km. Termenul de asimetric provine de la faptul că viteza de descărcare (de la provider către client) este mult mai mare decât viteza de transmitere a datelor de către client, reducând aplicabilitatea acestui tip de conexiune.

Modemurile care se conectează la rețelele de telefonie mobilă se numesc și modemi broadband, folosesc de obicei interfața USB a calculatorului și permit viteze de comunicație mult mai

mari: GPRS (60kbps), EDGE (470kbps), HSPA(7.2 Mbps), HSPA+ (21Mbps), LTE (100Mbps+). Și aceste modemuri sunt asimetrice deoarece prezintă viteze mai mari pentru descărcare decât cele pentru încărcare.

Cablul coaxial

Cablul coaxial constă dintr-un înveliș protector care îmbracă două elemente conductoare: un fir de cupru îmbrăcat într-un material izolator și o folie metalică (sau o plasă) ce acționează ca al doilea fir din circuit. Acest al doilea element este folosit pentru a reduce interferențele externe. Este cablul cu cea mai bună ecranare. Conectorul folosit de acest tip de cablu se numește BNC (Bayone-Neill-Concelman).



Fig. 1 Cablul coaxial și conectorul BNC-T pentru conectarea adaptorului de rețea la mediul de transmisie

Folosit în rețelele Ethernet, cablul coaxial permite viteze de maxim 10Mbps. Cablul folosit are impedanța de 50Ω , spre deosebire de cablul folosit în televiziune care are impedanța de 75Ω . Standardele pentru acest mediu de transmisie sunt 10BASE5 și 10BASE2 care precizau viteza de 10Mbps și distanța maximă de 500m, respectiv de 200m.

Disponerea fizică a calculatoarelor conectate la acest mediu de transmisie era în linie (topologie bus sau magistrală). Liniile trebuiau terminate cu un conector special numit terminator (care conținea o rezistență de 50Ω). Joncțiunile se realizau printr-un conector BNC-T. Era necesară împământarea unui terminator.

Avantajele cablului coaxial erau costurile reduse de instalare, distanța relativ mare între stații și faptul că nu necesitau echipamente speciale pentru interconectare. Orice întrerupere a conexiunii ducea la întreruperea întregii rețele, iar viteza scădea pe măsură ce numărul calculatoarelor conectate la rețea creștea.

Cablul torsadat

Acest mediu de transmisie este format din patru perechi de fire, izolate între ele. Prin torsadarea perechilor de fire apare efectul de anulare, efect ce limitează degradarea semnalelor cauzată de interferențele magnetice sau radio. Conectorii se numesc 8P8C (8 position 8 contact) și sunt cunoscuți și sub denumirea de RJ-45. Printre standardele pentru acest cablu amintim 10BASE-T, 100BASE-TX și 1000BASE-T în care cifra indică viteza comunicăției. Din punct de vedere al structurii fizice, se disting trei tipuri de cablu torsadat:

- Unshielded Twisted Pair (UTP) - este un cablu torsadat ușor de instalat (are un diametru de aproximativ 0,4 cm) și mult mai ieftin decât alte tipuri de cabluri deoarece nu are decât perechile torsadate de fire și învelișul de plastic. Cablul prezintă un fir intern din material neconductor pentru a crește rezistența cablului.

Este mai vulnerabil în fața zgomotelor de natura electromagnetică în comparație cu alte categorii de cabluri torsadate.

- Foil Twisted Pair sau Screened Twisted Pair (FTP sau ScTP)- acest cablu are un ecran de folie în jurul celor patru perechi torsadate pentru a proteja semnalele care circula prin fire de factori perturbatori externi. Firul de rezistență este de obicei metalic. Acest cablu necesită conectori metalizați pentru a conecta ecranarea la calculator.
- Shielded Twisted Pair (STP) - cablul are suplimentar ecranare pentru fiecare pereche din cele patru pentru a elimina interferențele dintre semnalele transmise prin fire diferite. Ecranarea crește dimensiunea, rigiditatea dar și costul cablului.

Din punct de vedere al performanțelor, cele trei standarde sunt identice. Distanța dintre stații este de 100m, valoare care permite respectarea limitelor de performanță pentru semnalul care circula prin cablul respectiv. Topologia fizică tipică a acestor rețele este de stea sau stea extinsă.



Fig.2 Cablul UTP și un conector 8P8C (RJ-45)

Conexiunile prin cablu torsadat identifică două principale direcții de comunicare: MDI (Medium-dependent interface) pentru dispozitivele terminale precum PC-urile și MDI-X pentru hub-uri sau switch-uri. Firele de transmisie ale unui echipament MDI trebuie conectate la firele de recepție ale unui echipament MDI-X. În acest sens sunt folosite două standarde pentru ordonarea firelor într-un conector pentru cablu torsadat:

568A	568B
Alb-Verde Rx+	Alb-Portocaliu Tx+
Verde Rc-	Portocaliu Tx-
Alb-Portocaliu Tx+	Alb-Verde Rx+
Albastru	Albastru
Alb-Albastru	Alb-Albastru
Portocaliu Tx-	Verde
Alb- Maro	Alb- Maro
Maro	Maro

Tabelul 1. Standardele 568A și 568B

Folosirea standardului 568A la un capăt și 568B la celălalt capăt al unui fir torsadat realizează un cablu crossover și folosirea aceluiași standard la ambele capete realizează un cablu straight-through (se folosește de obicei 568B). Pentru conectarea a două dispozitive de același tip (de exemplu două switch-uri sau două PC-uri) se folosește cablu crossover iar pentru conectarea a două dispozitive diferite (de exemplu un switch și un PC).

Conexiunile de 10 și 100Mbps folosesc doar perechile verde și portocalie, în timp de conexiunea de 1000Mbps folosește toate cele patru perechi. În rețelele de 10 și 100Mbps perechile libere pot fi folosite pentru a transmite (pentru IEEE 802.3af limita de putere este de 15.40 W, iar pentru IEEE 802.3at de 25.50 W) tensiune către un echipament care este compatibil cu standardul

PoE (Power over Ethernet) astfel: prin perechea albastră circulă semnalul pozitiv iar prin cea maro cel negativ. Pentru liniile de 1Gbps in care toate cele patru perechi sunt folosite, semnalul care alimentează dispozitivul este transmis suprapus cu liniile de date prin aceleași fire.

În acest moment majoritatea echipamentelor de rețea folosesc standardul auto MDI-X care permite identificarea automată a tipului de cablu folosit și modifica transmiterea datelor corespunzător pentru realizarea corectă a transmisiei.

Fibra optică

Fibra optică este mediul care asigură transmiterea luminii, modulată la o anumită frecvență. Comparativ cu alte medii de transmisie, fibra optică este cea mai costisitoare, dar nu este susceptibilă la interferențe electromagnetice, asigură viteze de transfer mult mai ridicate decât celelalte categorii de medii și oferă o securitate maximă a transmisiei.

Deși o fibră optică este foarte subțire, ea este compusa din două tipuri de sticlă și un înveliș protector exterior:

- partea centrală a fibrei optice este realizată din sticla și este cea prin care circula impulsurile luminoase.

- un înveliș de sticla care are rolul să păstreze impulsurile de lumina în interiorul firului prin reflexie totală.

- unul sau mai multe învelișuri din plastic care înconjoară cele două straturi de sticla aflate la interior, asigură rezistența mecanică și care protejează sticla de zgârieturi.

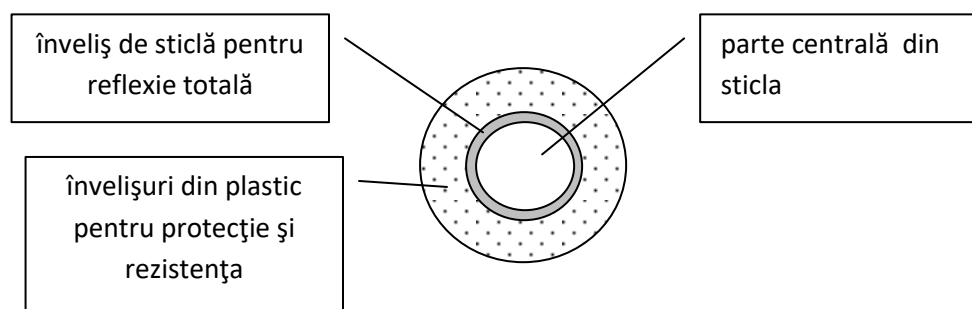


Fig. 3 Structura fibrei optice

Există două tipuri de fibră optică în funcție de tipul de lumină folosită:

- Single-mode fiber (SMF): folosește dioda laser ca sursă de lumină. Semnalul luminos se propagă în lungimea firului de fibră optică. Sticla centrală are un diametru de 9 micrometri. Transmite semnalul luminos la zeci de kilometri (80-100km, în mod uzual fiind utilizate fire cu lungimea de 12 km) fără a avea nevoie de repetor deoarece are pierderi foarte mici.

- Multi-mode fiber (SMF): folosește diode LED (Light Emitting Diode) sau VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) ca sursă de lumină. Semnalul luminos se propagă în zig-zag prin firul de fibră optică. Sticla centrală are un diametru de 50/62 micrometri. Transmite semnalul luminos la câțiva de kilometri (aproximativ 4 km) deoarece are pierderi mai mari decât fibră optică SMF.

Deoarece dispersia semnalului luminos afectează lățimea de bandă disponibilă pentru fibră optică, transmisiile prin acest mediu sunt caracterizate de produsul MHz * km. De exemplu caracterizarea prin 500MHz*Km descrie posibilitatea transmiterii unui semnal de 500MHz pe o distanță de 1 km. Prin fiecare fibră optică pot fi trimise mai multe canale (lungimi de undă) deci teoretic lățimea de bandă disponibilă va crește cu numărul de canale. Lățimea de bandă disponibilă în acest moment pentru fibră optică single mode este de 100Gbps. Limitele pentru lățimea de bandă ale acestui mediu de transmisie nu au fost încă atinse și datorită necesității transformării semnalului optic în semnal electric pentru a putea fi folosit de echipamentele de rețea.

Cei mai utilizați conectori pentru fibră optică sunt:

- ST (Straight Tip) folosit pentru fibră optică multimod;

- SC (Subscriber connector) folosit atat pentru fibra optica multimod cat și pentru cea single mode;
- LC (Lucent Connector) este folosit in principal pentru fibra optica single mode.

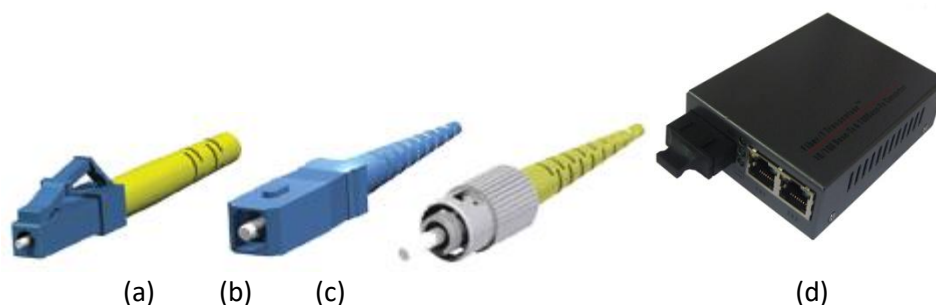


Fig. 4 Conectori LC (a), SC (b) și ST (c) pentru fibra optica și convertor pentru semnal optic in semnal electric (d)

Fibra optica are la capete convertoare care transforma semnalul optic in semnal electric pentru a fi utilizat de echipamentele de rețea.

Dezavantajele fibrei optice sunt: cost ridicat de instalare și întreținere; proces complex de lipire in cazul in care un fir de fir se întrerupe care necesita echipamente foarte scumpe. Avantajele includ lățime de banda mare, lipsa interferențelor electrice și electromagnetice, lungimi mari ale liniei de transmisie care nu necesita repetor. Fibra optica este mediul de transmisie recomandat pentru conectarea între clădiri.

Wireless

Aceasta categorie include mai multe tehnologii, însă elementul comun este ca datele se transmit fără folosirea firelor. Acest lucru oferă de obicei mobilitate echipamentelor de rețea și simplifica conectarea dispozitivelor de rețea. Tehnologiile folosite includ: infraroșu (IrDA), Bluetooth, WiFi. Răspândirea cea mai mare o au dispozitivele radio specificate de standardele 802.11 cu toate versiunile acestuia (a,b,g,n,ac).

Infraroșu

Acest mediu de transmisie a fost introdus in 1993 și asigura transmiterea direcțională a datelor pe distante scurte folosind spectrul infraroșu al luminii, cu lungimi de undă între 850–900 nm.

Viteza de transmisie depinde de tipul de modulație și de schema de codare aleasa:

- SIR(Serial Infrared): 9.6–115.2 kbit/s;
- MIR(Mid Infrared): 0.576–1.152 Mbit/s;
- FIR(Far infrared): 4 Mbit/s;
- VFIR(Very Far Infrared): 16 Mbit/s;
- UFIR(Ultra Far infrared): 96 Mbit/s;
- GigaIR: 512 Mbit/s – 1Gbit/s.

Distanța permisă este mică (1m) deși in cazul în care se mărește puterea de transmisie și se folosesc lentile speciale se poate ajunge la câțiva kilometri. Unghiul sub care se poate transmite este de $\pm 15^\circ$. Odată depășite aceste limite, numărul erorilor crește și transmisia nu se mai poate efectua.

Mediul de transmisie infraroșu are dezavantajul că prezintă o mobilitate redusă și distanța dintre echipamente este scăzută.

Bluetooth

Bluetooth (standardul IEEE 802.15) este o tehnologie wireless care a evoluat continuu, oferind viteze teoretice de transfer de 24Mbit/s (versiunile 4.0 și 3.0) și de 3Mbit/s (versiunea 2.0). În practică vitezele de transfer sunt aproximativ jumătate din viteza teoretică. Rețelele Bluetooth se mai numesc și rețele Wireless Personal Area Network (WPAN).

Banda de transmisie este de aproximativ 80MHz (2400 până la 2483.5 MHz). Bluetooth 4.0 împarte această bandă în 40 de canale iar tehnologiile mai vechi în 79 de canale. Fiecare pachet al comunicației este transmis în unul din aceste canale prin rotație, astfel încât interferențele care pot afecta un canal să nu afecteze întreaga comunicație.

Bluetooth folosește împreună cu alte tehnologii (de exemplu WiFi) o bandă de frecvență numită ISM (Industrial, Scientific and Medical) care este liberă de comunicații comerciale sau militare deoarece transmiterea unui semnal cu putere mare în această bandă ar afecta organismul uman (în această gamă de frecvențe operează cuptoarele cu microunde care pot produce interferențe dispozitivelor Bluetooth). Din acest motiv puterea de emisie a acestor dispozitive este foarte scăzută (100mW pentru transmisii la 100m). Puterea de emisie redusă este benefică pentru implementarea de dispozitive în miniatură (ceasuri, dispozitive hands-free, etc.).

Distanța dintre dispozitive poate fi de până la 100m. Comunicațiile Bluetooth prezintă interferențe cu tehnologii care folosesc aceeași frecvență (WiFi) dar și cu echipamentele USB 3.0.

Arhitectura comunicației Bluetooth este master-slave în care un dispozitiv cu rol de master poate controla mai multe dispozitive slave. Conectarea dintre dispozitive este simplă, necesitând de obicei apăsarea unui buton și/sau introducerea unui număr PIN care împerechează cele două dispozitive pe durata comunicației.



Fig. 5 Dispozitiv Bluetooth pentru comunicații audio

Deoarece comunicațiile sunt omnidirecționale, asigurarea securității dispozitivelor Bluetooth este importantă. Bluetooth folosește o cheie pentru criptare bazată pe un PIN care trebuie introdus pe ambele dispozitive care comunică. Anumite dispozitive (de exemplu căștile) nu permit acest lucru și au un PIN care este fix, reducând securitatea comunicației.

WiFi

Există mai multe tehnologii reunite sub denumirea de Wireless LAN (WLAN) sau WiFi care operează la frecvențele de 2,4GHz și 5GHz. Standardul IEEE 802.11 reunește aceste tehnologii și le diferențiază prin sufix, de exemplu: a (802.11a), b, g, n sau ac.

Arhitectura acestor comunicații este de obicei una client-server în care un dispozitiv numit Access Point controlează transmiterea traficului echipamentelor conectate la acesta. Deși există și posibilitatea ca două dispozitive să se conecteze direct unul la celălalt în mod similar Bluetooth (numită conexiune ad hoc) aceasta este rar folosită. În prezent a fost introdusă o evoluție a acestei metode de interconectare numită "WiFi Direct" dedicată transferului local de fișiere.

Comunicațiile WiFi împart banda de frecvențe disponibilă în canale de comunicație permițând mai multor rețele să transfere date în același timp.

Caracteristicile diferitelor tipuri de standarde WiFi sunt prezentate în tabelul următor:

Standard	Viteza maxima de transfer	Banda de frecventa	Dimensiune canal
802.11a	54Mbps	5GHz	20MHz
802.11b	11 Mbps	2.4GHz	20MHz
802.11g	54 Mbps	2.4GHz	20MHz
802.11n	150-600Mbps	2.4GHz și 5GHz	20/40MHz
802.11ac	450-1Gbps+	5GHz	80/160MHz

Tabelul 2. Standardele WiFi și caracteristicile acestora

Distanța aproximativă la care aceste standarde funcționează este de aproximativ 300m în spațiu deschis și de aproximativ 25-50m în interiorul clădirilor. Trebuie precizat că distanța maximă variază în funcție de obstacolele plasate în calea semnalului.

Dimensiunea canalului pentru fiecare standard crește la standardele 802.11n și 802.11ac pentru a permite o viteză maximă de transfer mai mare și pentru a oferi o rezistență mai bună împotriva interferențelor. În același timp, utilizarea simultană a mai multor standarde duce la interferențe între acestea. 802.11ac este compatibilă cu standardele 802.11n și 802.11a.

Transmisiiile WiFi sunt omnidirecționale, deci se recomandă securizarea schimbului de informații. Tehnicile de securizare includ:

- ascunderea SSID (Service Set Identifier) - dacă numele unui Access Point nu este transmis, el nu apare în lista disponibilă pentru conectare. Numeroase unelte există însă pentru scanarea stațiilor disponibile care au SSID ascuns, făcând aceasta măsură ineficăc.

- filtrarea adreselor - atât adresele IP cât și MAC pot fi filtrate. Un atacator poate identifica adresele --folosite și le poate reutiliza, făcând și aceasta măsură ineficăc.

- folosirea mecanismelor de autentificare (dovedirea identității celui care dorește să se conecteze la rețea) incluse în IEEE 802.11x. Cadrul generic de autentificare se numește Extensible Authentication Protocol și pentru rețele locale (LAN-Local Area Network) acestea poartă denumirea de EAPOL (EAP over LAN). Acestea necesită un server de autentificare, lucru care poate fi dificil de realizat pentru un utilizator obișnuit. În meniul de configurare al unui router wireless ele sunt de obicei marcate cu termenul "Enterprise", de exemplu "WPA2 Enterprise" comparativ cu alte soluții care sunt denumite "Personal".

- Wired Equivalent Privacy (WEP) este un standard de criptare care are mari probleme de securitate, putând fi aflată parola folosită în câteva minute, indiferent de lungimea acesteia. A fost păstrat mult timp în ciuda problemelor cunoscute din motive de compatibilitate și a produs numeroase probleme de securitate.

- Wi-Fi Protected Access (WPA and WPA2) sunt protocoale de securitate care au dorit remedierea problemelor introduse de WEP. WPA cu algoritmul TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a fost folosit pentru a implementa în software pe echipamentele care suportau doar WEP în hardware o măsură de securitate acceptabilă. În 2009 acest protocol a fost declarat depășit deoarece numeroase metode de atac au fost identificate. WPA2 precizează ca obligatorie o nouă tehnică CCMP (Counter Mode Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) de criptare a datelor care este considerată sigură în acest moment și este standardul recomandat pentru securizarea rețelelor WiFi. Aceasta apare de obicei drept WPA2-PSK (AES) în lista de opțiuni de securizare a unui Access Point.



Fig. 6 Meniul de securitate pentru un access point wireless Linksys

Un Access Point are în general un meniu web prin care se pot configura diferite opțiuni ale routerului. Meniul se accesează printr-un browser web în formatul <http://192.168.0.1> (adresa exactă, numele de utilizator și parola sunt de obicei menționate pe carcasa dispozitivului).

Atenție! Se recomandă schimbarea numelui de utilizator și a parolei implicite deoarece acestea pot fi ușor identificate (de obicei numele de utilizator și parola sunt admin/admin).

Exemplul de mai jos folosește sistemul Windows 7. Opțiunile pot varia în funcție de sistemul de operare ales. Conectarea în Windows se face prin selectarea numelui AP-ului dorit. Pentru a se conecta la rețeaua wireless se selectează în Control Panel: Network and Sharing Center. Aici se poate crea o nouă conexiune pentru Internet sau ne putem conecta la o rețea existentă. Pentru a se conecta la rețeaua wireless, se alege a doua opțiune: Connect to a network.



Fig. 7 Meniul de securitate pentru un access point wireless Linksys

În fereastra nou apărută, se alege rețeaua la care se dorește conectarea. În mod normal este o rețea nesecurizată, care are semnalul cel mai puternic (de obicei numele stației include numele producătorului echipamentului: Linksys, Gigabyte, TP-LINK, etc.). Configurarea conexiunii la rețea se

va realiza automat. Dacă este necesar se va introduce o parolă implicită precizată în manualul dispozitivului.

Echipamente folosite în rețele de calculatoare

În afara de calculatoare, o rețea are numeroase echipamente care permit interconectarea acestora și a diferitelor tipuri de medii de transmisie folosite. Simbolurile acestor echipamente sunt prezentate în figura următoare.

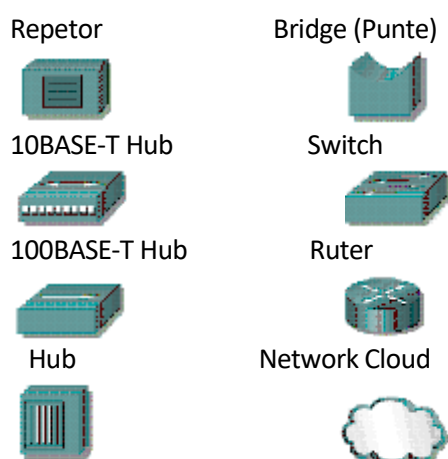


Fig. 8 Simboluri folosite pentru echipamentele de rețea

Repetorul

Repetorul are rolul de a copia biți individuali între segmente de cablu diferite, de a amplifica și a retransmite semnale circulând în mediul de transmisie către un număr mai mare de utilizatori. Rolul acestuia este de a evita atenuarea și degradarea semnalului transmis la distanțe mari. Repetoarele multi-port sunt cunoscute sub denumirea de hub-uri. Din păcate o eroare apărută pe o intrare a hubului este repetată pe toate celelalte ieșiri deoarece acesta nu analizează sau filtrează traficul. Din acest motiv repetoarele și huburile sunt în general depășite și se folosesc echipamente precum bridge sau switch pentru a realiza și filtrarea traficului.

Bridge și Switch

Un bridge realizează funcția echipamentului repetor de refacere a semnalului din punct de vedere al atenuării și al degradării acestuia și suplimentar analizează traficul de rețea folosind adresa fizică (numită MAC) a echipamentelor de rețea. De obicei un bridge are o singură intrare și o ieșire și realizează extinderea unei rețele sau interconectarea și filtrarea traficului între două segmente de rețea. Un bridge se bazează în principal pe aplicații software pentru realizarea funcționalității sale.

Un bridge este capabil să detecteze erorile în secvențele transmise și nu le va trimite mai departe în rețea. Deși performanțele sunt mai bune decât ale repetoarelor, la introducerea acestor dispozitive în rețelele de calculatoare este introdusă o anumită latență. Aceasta este datorată timpului de interpretare a frame-urilor și de luare a deciziilor în legătură cu oprirea sau transmiterea datelor care trec prin dispozitiv.

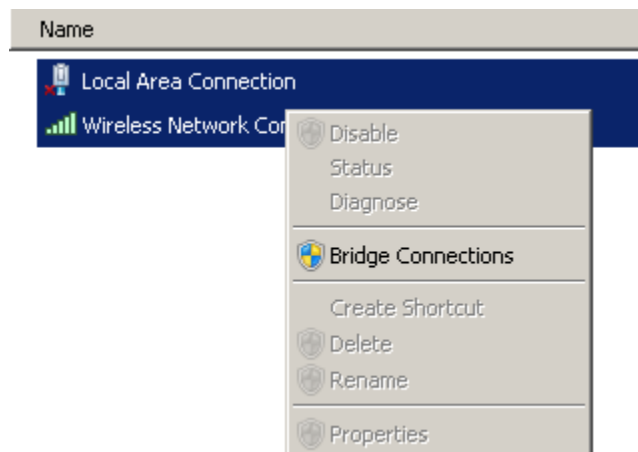


Fig. 9 Realizarea unui bridge software între două plăci de rețea în Windows pentru conectarea celor două segmente de rețea care folosesc medii de transmisie diferite (WiFi și cablu torsadat)

Un switch este un dispozitiv hardware multiport care filtrează traficul pe baza adreselor MAC similar unui bridge. Rolul suplimentar este concentrarea traficului provenind de la mai multe echipamente și trimiterea acestuia către un echipament de nivel superior (un switch mai puternic sau un ruter).

Prezența mai multor porturi face necesară păstrarea unei tabele în memorie care asociază porturile fizice ale acestuia cu adresele MAC care îl traversează. În acest mod un switch poate implementa funcția de microsegmentare a rețelei, prin care fiecărei conexiuni din rețea îi poate crea un canal individual astfel încât traficul dintre cele două dispozitive este vizibil exclusiv acestora. Deoarece echipamentele conectate la celelalte porturi nu au acces la acest trafic, securitatea rețelei crește.



(a)



(b)

Fig. 10 Mini-switch fără management (a) și switch cu management (b)

Deoarece switch-urile realizează funcții complexe, unele au implementat o interfață de management. Această interfață poate fi accesată local printr-un cablu special de consola sau la distanță.

Ruter

Rolul ruterului este selecția căii de transmitere a informațiilor și comutarea pachetelor către cea mai bună rută. Ruterul este echipamentul care filtrează informația în funcție de adresa IP dar realizează și funcționalitatea de filtrare în funcție de adresele MAC sau de refacere a semnalelor circulând în mediul de transmisie. Ruterul poate fi privit ca mini-calculator orientat pe luarea deciziilor în rețea. Uneori pentru a reduce costurile ruterul poate fi implementat folosind calculator pentru uz personal.

Ruterul introduce cea mai mare latență într-o rețea însă sunt singurele care pot să conecteze rețele diferite și care pot lua decizii în funcție de adresa IP. Totodată ruterul poate interconecta tehnologii diferite de exemplu: Ethernet, Token Ring, FDDI.

Numărul porturilor unui ruter este redus ele beneficiind de funcționalitatea switch-ului de concentrare a traficului de rețea. Costul unui astfel de dispozitiv este mare. Ele pot să ofere interfață grafică sau text pentru configurarea funcțiilor sale.

Uneori ruterele sunt plasate în aceeași carcasă cu alte echipamente de rețea pentru a mări funcționalitate acestora. De exemplu un Acess Point tipic încorporează un ruter plasat între internet și traficul local, un switch pentru concentrarea traficului prin fir și un convertor WiFi pentru a se conecta la stațiile wireless.

Aplicații

Monitorizarea rețelelor de calculatoare

Pentru monitorizarea traficului într-o rețea de calculatoare se pot folosi unelte grafice sau text. Unul dintre utilitare pentru monitorizarea traficului și captura de pachete în mod grafic este Wireshark. Acesta este disponibil gratuit pe toate sistemele de operare moderne.

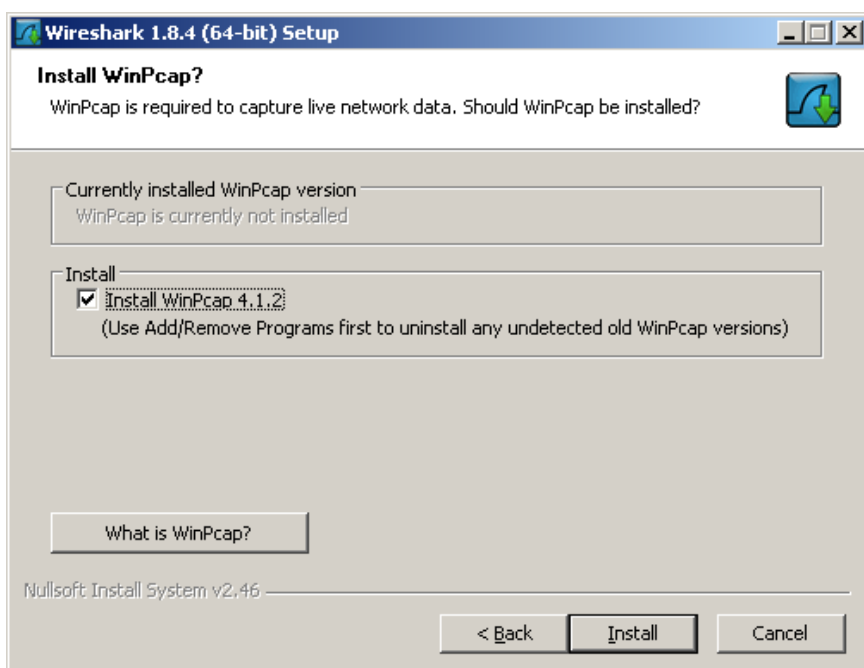


Fig. 11 Wireshark se bazează pe librăria WinPcap inclusă în kit-ul de instalare

Este importantă instalarea software-ului WinPcap care permite aplicațiilor să transmită date direct la nivelul legătură de date, evitând stiva implicită de protocoale. Software-ului WinPcap constă dintr-un driver și o librărie care permite accesarea ușoară a acestuia. În acest mod este permisă captura și filtrarea datelor care circulă în rețea, absolut necesară funcționării corecte a aplicației Wireshark.

Pentru a porni monitorizarea traficului din rețeaua locală se selectează fie din fereastră principală făcând click pe interfața pe care dorim să o monitorizăm sau din meniul Capture -> Interfaces.

Dacă ni se prezintă o listă de adaptoare de rețea, vom selecta adaptorul dorit (de obicei cel care realizează trafic și pentru care numărul de pachete se modifică), apoi apăsăm butonul Start.

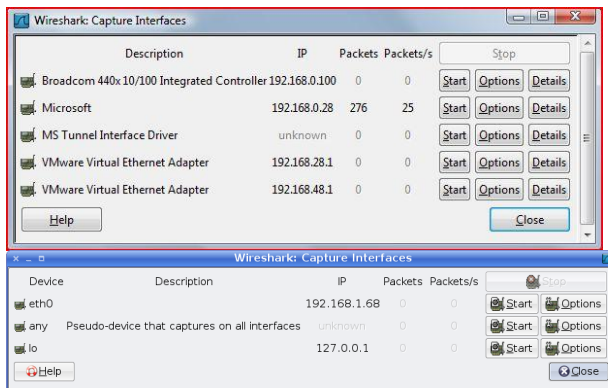


Fig. 15 Interfața Wireshark de selecție a interfeței în Windows și în Linux. Se observa traficul prezent pe o interfață

Rezultatul este o fereastră cu pachete capturate în care se pot distinge trei zone importante:

- zona de sus cu lista de pachetele capturate;
- zona de mijloc în care sunt prezentate detaliile pachetului selectat în lista de mai sus;
- zona de jos în care este prezentat pachetul în format hexazecimal și ASCII.

Se observa suplimentar un câmp numit Filter care permite filtrarea pachetelor capturate în funcție de protocolul sau alte caracteristici dorite. Pentru aplicarea sau ștergerea filtrului este necesară apăsarea butoanelor corespunzătoare Apply și Clear.

În figură se observă o captură de pachete din care sunt filtrate cele aparținând protocolului DNS.

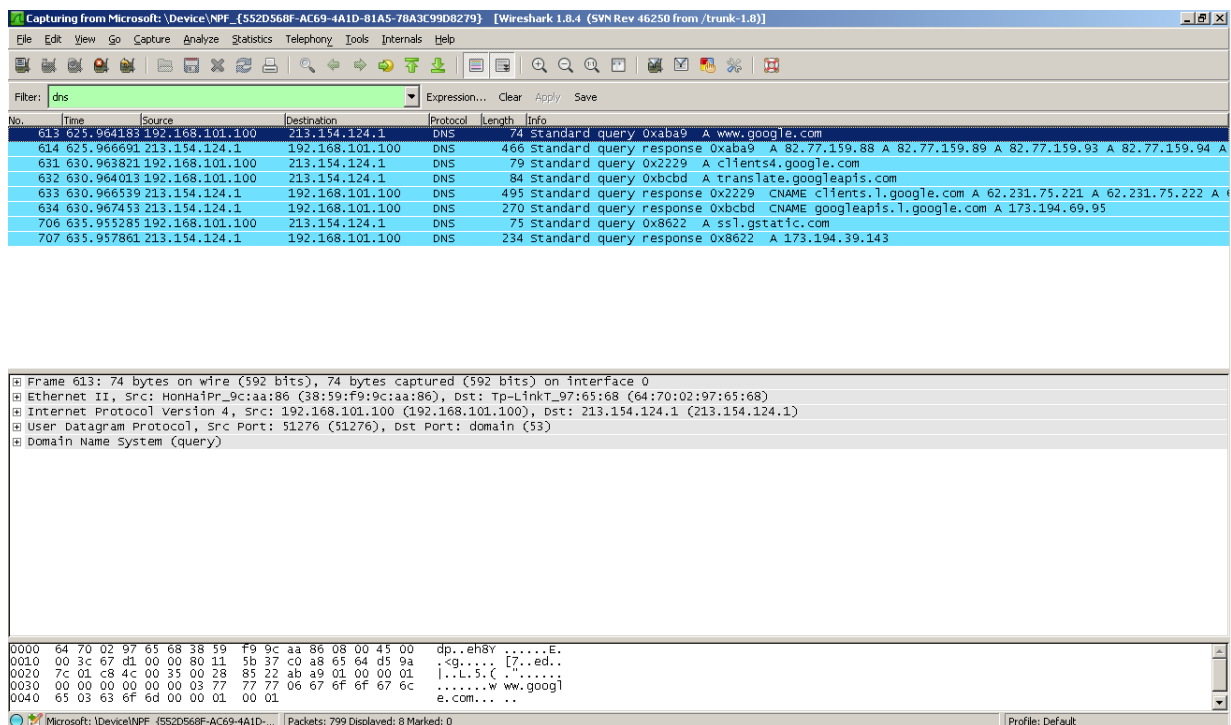


Fig. 12 Exemplu de captură cu Wireshark. În fereastra de detalii este evidențiată structura unui pachet DNS.

Este important de menționat că pentru rețele Wireless, în anumite situații, dacă în urma pornirii monitorizării nu se capturează nici un pachet deși se face trafic pe acea interfață este recomandată dezactivarea opțiunii de captură a pachetelor în modul *promiscuous* (Capture -> Options,

apoi se selectează "Use promiscuous mode"). Dacă se capturează trafic aceste modificări nu sunt necesare.

În cazul funcționării normale un adaptor de rețea de rețea elimina pachetele recepționate care nu îi sunt destinate. Modul *promiscuous* este cel în care o interfața de rețea capturează tot traficul care o traversează, nu doar cel care îi este destinat în mod normal. În acest mod calculatorul poate urmări tot traficul din rețea. Acest mod este necesar pentru activarea opțiunii de funcționare în modul bridge pentru virtualizarea hardware.

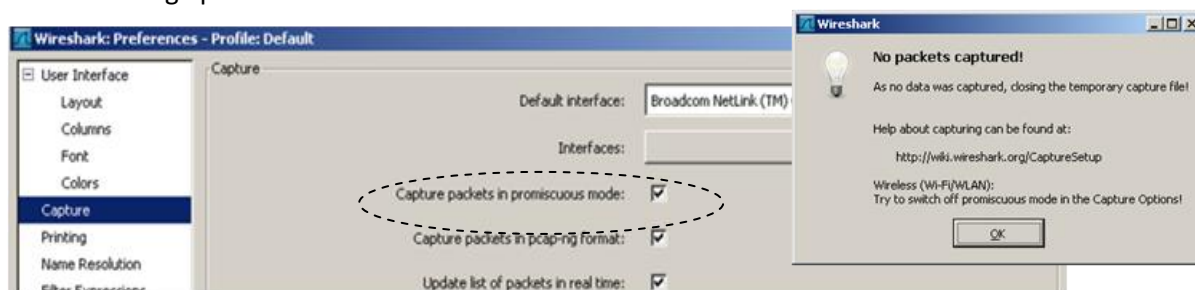


Fig. 13. La apariția mesajului ca nu au fost capturate pachete pentru o interfață, se va verifica setarea modului de captură *promiscuous*

Aplicațiile pentru monitorizarea traficului în mod consolă sunt necesare pentru servere unde nu avem de obicei interfață grafică. Un astfel de utilitar este *iptraf* pentru distribuțiile Linux.



Fig. 14 Interfața aplicației *iptraf*

Utilitarul *iptraf* este inclus implicit în majoritatea distribuțiilor Linux. Dacă acesta lipsește, se poate instala (de exemplu pentru Ubuntu Linux) cu:

```
apt-get install iptraf
```

Acest utilitar oferă informații despre conexiunile existente, despre traficul în timp real realizat în funcție de tip și volum, despre erorile detectate și statistici despre interfețele monitorizate. Toate aceste informații pot fi salvate pentru a putea fi consultate ulterior.

Comenzi folosite în rețele de calculatoare

Calculatoarele cu rol de server nu au în general interfață grafică, lucru valabil atât pentru Windows (Windows Server Core), cât și pentru Linux. Din acest motiv configurarea și investigarea traficului trebuie să se realizeze prin execuția de comenzi în consolă. În acest sens pot fi amintite cele mai importante:

- ping: pentru testarea conectivității unui calculator la rețea. Folosește protocolul ICMP;
- tracer / traceroute: sunt comenzi alternative, prima pentru Windows iar cea de a doua pentru Linux ce sunt folosite pentru a identifica traseul datelor către o anumită destinație;
- nbtstat: arată informații legate de protocolul NetBIOS.
- familia de comenzi *net*: (exemplu NET COMPUTER; NET START *serviciu*; NET STATISTICS; NET STOP *serviciu*; NET VIEW) care permite vizualizarea de statistici privind conexiunile calculatorului, calculatoarele identificate în rețeaua locală sau controlul serviciilor într-un sistem Windows;

- netstat oferă statistici despre conexiunile unui calculator;
- route: comanda afișează tabela de rutare folosită de calculator pentru a lua deciziile în direcționarea traficului de rețea;
- getmac: comanda listează adaptoarele de rețea instalate și adresele acestora fizice (MAC)
- arp: comanda pentru vizualizarea și configurarea asocierii între adrese IP și adresele MAC cunoscute de un calculator;
- pathping: combina funcționalitatea comenzilor ping și tracert permițând aflarea detaliilor despre traseul datelor în rețea dar și comportamentul acestora în timp
- ipconfig/ifconfig: (comenzi în Windows, respectiv Linux) vizualizează și configurează adresele IP pentru un calculator.

netsh

netsh permite afișarea, modificarea și importul/exportul parametrilor de rețea ai unui sistem. Comanda este disponibilă pe sistemele Windows începând cu Windows 2000. *netsh* folosește diferite contexte pentru comenzi și opțiuni. Rezultatul comenzilor poate fi diferit în funcție de context. Format comanda:

netsh [-a *Fisier*] [-c *Context*] [-r *PCremote*] *comandaNetSh*

Unde: -a execută fișierul *Fisier* de comenzi netsh precizat;

-c modifică contextul curent al comenzii (Interface - administrează o interfața de rețea;

DHCP - administrează o un server DHCP; Diag - administrează și depanează sistemul de operare; etc.)

-r administrează un calculator la distanță *PCremote* precizat prin nume sau IP.

Exemple de utilizare *netsh* sunt prezentate în capitolul "Protocolul IPv6. Configurare rutare în Linux pentru IPv6"

Windows Power Shell

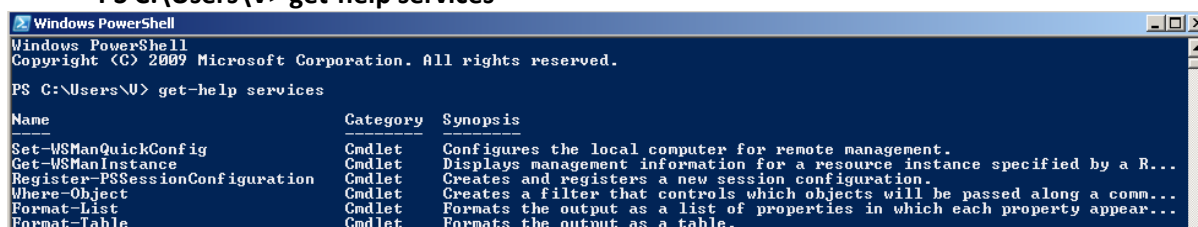
Pentru sistemele Windows utilitarul PowerShell este o evoluție a liniei de comandă care permite execuția unui script (secvența complexă de comenzi) în mediu DOS. Spre deosebire de netsh, PowerShell are o flexibilitate mai mare însă funcționalitatea este dependentă de versiunea sistemului de operare. PowerShell poate ajuta utilizatorul în realizarea de sarcini repetitive; execuția de procese care acționează în mai multe fișiere în același timp; automatizarea sarcinilor și programarea; configurarea componentelor și serviciilor Windows. PowerShell permite luarea de decizii complexe, conectarea la o varietate de surse de date sau construirea unei interfețe grafice.

Atenție! PowerShell este inclusă în sistemele de operare mai noi decât Windows 7 și este disponibilă drept o descărcare separată pentru sistemele Windows XP.

Pentru lansare se execută în consolă (🖥️ +R): *powershell*

Pentru a afla mai multe informații despre o comandă se introduce *get-help* urmat de comanda despre care se dorește afișarea documentației:

PS C:\Users\V> get-help services



Name	Category	Synopsis
Set-WSManQuickConfig	Cmdlet	Configures the local computer for remote management.
Get-WSManInstance	Cmdlet	Displays management information for a resource instance specified by a R...
Register-PSSessionConfiguration	Cmdlet	Creates and registers a new session configuration.
Where-Object	Cmdlet	Creates a filter that controls which objects will be passed along a comm...
Format-List	Cmdlet	Formats the output as a list of properties in which each property appear...
Format-Table	Cmdlet	Formats the output as a table.

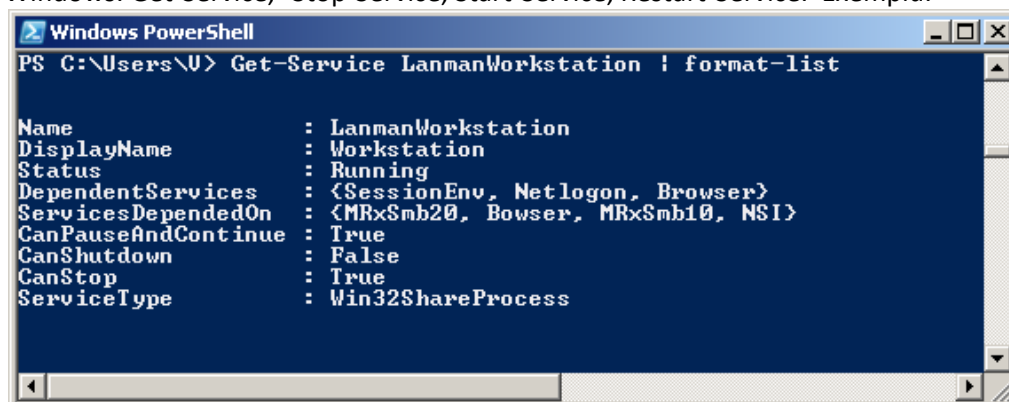
Fig. 15 Interfața PowerShell

Deoarece PowerShell este o extensie a liniei de comandă, toate comenzile DOS se vor regăsi în aceasta: dir, cd, md, del, echo sau cls. Suplimentar găsim funcții complexe numite *cmdlet* care execută anumite funcții și returnează de obicei un obiect (rezultatul execuției) care poate fi folosit drept intrare pentru un alt cmdlet în scopul procesării ulterioare a rezultatului. Comenzile multiple sunt separate de caracterul | (numit *pipe*). În exemplul următor comanda *format-list* preia rezultatul

comenzii *get-itemproperty* și îl afișează formatat, astfel încât fiecare proprietate este afișată pe o linie separată:

get-itemproperty c:\windows\regedit.exe | format-list

Pentru rețele de calculatoare, următoarele cmdlet-uri sunt utile, legate de serviciile Windows: *Get-Service*, *Stop-Service*, *Start-Service*, *Restart-Service*. Exemplu:



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\U> Get-Service LanmanWorkstation | format-list

Name                : LanmanWorkstation
DisplayName          : Workstation
Status              : Running
DependentServices    : {SessionEnv, Netlogon, Browser}
ServicesDependedOn   : {MRxSmb20, Bowser, MRxSmb10, NSI}
CanPauseAndContinue  : True
CanShutdown          : False
CanStop              : True
ServiceType          : Win32ShareProcess
```

Fig. 16 Aflarea de informații despre un serviciu prin comanda PowerShell: *Get-Service* și concatenarea acestuia cu *format-list*

În versiunile Windows recente (8, 10, Windows Server 2012) comenzile de rețea sunt extinse și includ: *NetAdapter* și *NetTCPIP*. Pentru a afla lista de comenzi inclusă în aceste module se poate folosi de exemplu:

Get-Command -Module NetAdapter

PowerShell permite și executarea de scripturi complexe, din acest motiv se recomandă studierea acestuia în cazul în care instalam sau administrăm un server de rețea Windows.

Desfășurarea lucrării

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se vor inspecta mediile de transmisie și echipamentele prezente în laborator. Se vor nota particularitățile acestora.
3. Ce sistem de operare este instalat pe PC? Identificați tipul de legătură folosită pentru conectarea calculatorului la internet. Identificați tipul plăcii de rețea instalate, și caracteristicile acesteia.
4. Se va consulta specificația IEEE 802.3at pentru toate combinațiile de semnale suportate de Power over Ethernet: <http://www.ieee802.org/3/at/index.html>
4. Folosiți comenzile prezentate. Care dintre ele există pentru sistemul de operare instalat? Descrieți funcționarea lor consultând paginile de manual pentru acestea (în Windows atașați la sfârșitul comenzii */?*, de exemplu: *ipconfig /?* iar în Linux: *man ifconfig*)
5. Realizați o captură în Wireshark a momentului conectării la o rețea wireless. Observați protocoalele implicate și schimbul de date care are loc. Aplicați filtre pentru a selecta un singur protocol.